

Experimento 2 - contador binário de 8 bits utilizando LED – parte 1

Projete um contador binário de 8 bits utilizando LEDs vermelhos. Seu contador realizará a contagem em binário, de 00000000_2 a 11111111_2 , a cada 2 segundos. Ao término da contagem, a mesma será reiniciada após 5 segundos.

O seu programa (sketch) poderá ter somente uma linha do comando:

`digitalWrite(ledPin[b1], b2);`

Os argumentos do comando acima são ilustrativos. Considere o uso de um array ou vetor para realizar a inicialização dos pinos. Considere ainda, o uso do comando `bitRead`, abaixo temos um exemplo de seu uso e os argumentos:

`bitshow= bitRead(dado, biti);`

Onde:

`dado` – representa a variável da qual se deseja apresentar o bit.

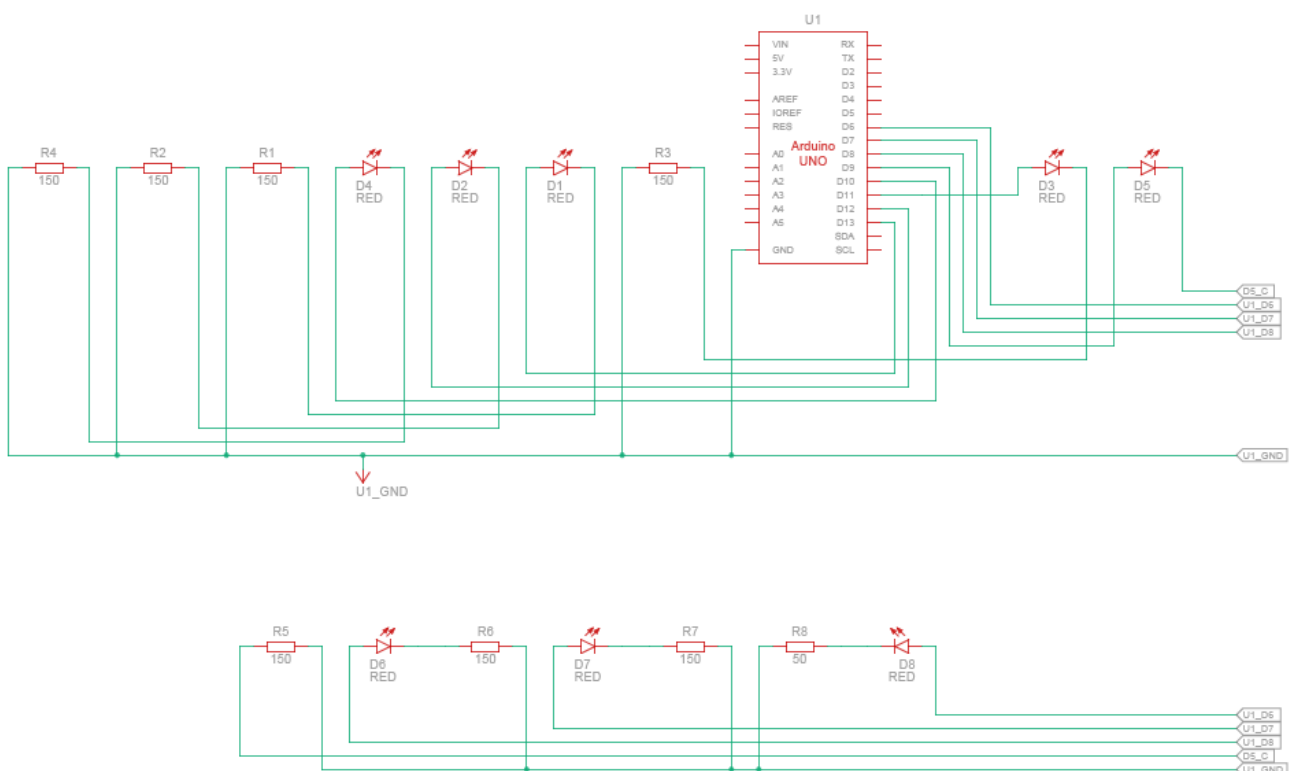
`biti` – indica qual o bit da variável `dado` será lido, começando do 0 (LSB). Para se ler 8 bits você deverá utilizar um laço.

`bitshow` – corresponde ao valor do `biti`, no caso, 0 ou 1.

Novamente aqui os argumentos são ilustrativos.

Tome o devido cuidado para não drenar mais que 30mA de corrente, em cada pino digital do Arduino.

Diagrama esquemático:



Material necessário:

- a) Arduino UNO R3.
- b) Protoboard.
- c) Fios de ligação;
- d) 8 resistores de 150 Ω ;
- e) 8 LEDs de 5 mm vermelhos

Dicas:

Não saia programando, estruture a ideia primeiro.

Use um array/vetor para leds, por exemplo, `byte ledPin[ ] = {4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11};` isso facilitará a manipulação dos pinos digitais.